

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 9 : La loi des innovations

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le paramètre ν de la Student, moments contre maximum de vraisemblance

Le chapitre donne $\kappa_z = 3(\nu-2)/(\nu-4)$ pour une Student standardisée à ν degrés de liberté, et rapporte un kurtosis observé sur les résidus standardisés $\kappa_z = 4,66$ (chapitre 1) et une estimation par maximum de vraisemblance $\hat{\nu} = 6,46$.

- Vérifier la formule pour $\nu = 5$, $\nu = 8$ et $\nu = 15$, et comparer aux valeurs du tableau du chapitre.
- En inversant la formule, calculer la valeur de ν qui reproduirait exactement $\kappa_z = 4,66$ par la seule méthode des moments.
- Cette valeur diffère-t-elle de l'estimation par maximum de vraisemblance $\hat{\nu} = 6,46$ rapportée par ce chapitre ?
- Le chapitre 7 indique que, lorsque le kurtosis théorique est infini ou très élevé, le kurtosis *empirique* est une statistique peu fiable et de forte variance. Cela peut-il expliquer l'écart entre les deux méthodes d'estimation de ν ?

Exercice 2 — Le gain de BIC en ajoutant un paramètre

Sur les données du cours : $\text{BIC}(\text{normale}) = 7\,117,8$, $\text{BIC}(\text{Student}) = 7\,021,1$, pour un échantillon de $T = 2\,500$ observations.

- Calculer l'écart de BIC entre les deux modèles.
- Le chapitre indique que le seuil usuel de significativité d'un écart de BIC est de 10. Cet écart est-il largement supérieur à ce seuil ?
- Calculer $\ln(2\,500)$, la pénalité BIC approximative pour un paramètre supplémentaire sur cet échantillon, et comparer à la valeur « environ 8 » mentionnée par le chapitre.
- Le gain effectif de BIC (calculé en (a)) dépasse-t-il très largement cette pénalité mécanique ? Que peut-on en conclure quant à la pertinence d'ajouter le paramètre ν ?

Exercice 3 — L'écart de VaR selon la loi choisie

Le chapitre donne, à volatilité identique, le quantile à 1 % : $z_{0,01} = -2,33$ (normale), $-2,75$ (Student, $\nu = 6$), $-3,09$ (Student asymétrique, $\nu = 6$, $\zeta = 0,85$).

- Calculer, en pourcentage, l'augmentation de $|z_{0,01}|$ de la loi normale à la Student.
- Calculer l'augmentation de la loi normale à la Student asymétrique.
- Le chapitre affirme un écart de « plus de 30 % » entre la normale et la Student asymétrique. Ce calcul le confirme-t-il ?
- Pourquoi cette différence se concentre-t-elle spécifiquement dans le choix de la loi de z_t , et non dans celui de la dynamique de h_t ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 7, chapitre 4, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La décomposition complète des queues épaisses

L'introduction avait mesuré un kurtosis brut $\kappa = 6,05$ sur les rentabilités. Le chapitre 1 avait calculé un kurtosis $\kappa_z = 4,66$ sur les résidus standardisés $z_t = \hat{\varepsilon}_t / \sqrt{\hat{h}_t}$, et établi que 45,6 % de l'excès de kurtosis initial ($\kappa - 3 = 3,05$) était expliqué par le seul regroupement de volatilité, le résidu ($\kappa_z - 3 = 1,66$) étant attribué à ce chapitre-ci.

- Rappeler ces deux valeurs de kurtosis ($\kappa = 6,05$ et $\kappa_z = 4,66$).
- Le chapitre 4 avait démontré qu'un ARCH(1) à innovations **gaussiennes** produit, par le seul mélange de variances, un kurtosis supérieur à 3. Le résultat $\kappa_z = 4,66 > 3$ confirme-t-il que ce

mélange de variances (capturé par h_t) n'explique pas, à lui seul, la totalité de l'excès de kurtosis observé?

- (c) Rappeler la proportion de l'excès initial déjà expliquée par le regroupement de volatilité, et la proportion restante — celle que ce chapitre se propose d'expliquer par la forme propre de la loi de z_t .
- (d) D'après ce chapitre, quelle loi, paramétrée par quelle quantité, permet de capturer ce résidu de kurtosis? Donner sa valeur estimée sur les données du cours.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût en capital réglementaire du choix de la loi

Un desk de trading a une exposition notionnelle de 500 millions de MAD et une volatilité journalière $\sigma = 1,5\%$. On calcule la VaR à 1 jour et 1 % sous les trois lois de l'exercice 3, par la formule $VaR = |z_{0,01}| \times \sigma \times \text{notionnel}$.

- (a) Calculer la VaR sous la loi normale.
- (b) Calculer la VaR sous la Student ($\nu = 6$).
- (c) Calculer la VaR sous la Student asymétrique ($\nu = 6, \xi = 0,85$).
- (d) Calculer, en MAD puis en pourcentage, le capital supplémentaire exigé en passant de la loi normale à la Student asymétrique.

Exercice 6 — Suivre la procédure en trois temps

Une équipe de gestion des risques applique la procédure en trois temps du chapitre sur un nouvel actif. Après estimation d'un GARCH gaussien, le kurtosis des résidus standardisés vaut 5,1. Après passage à la Student, $\hat{\nu} = 9,2$, et l'asymétrie (skewness) des résidus standardisés vaut $-0,05$.

- (a) Le kurtosis 5,1 dépasse-t-il nettement 3? Que doit faire l'équipe, selon l'étape 1 de la procédure?
- (b) L'estimation $\hat{\nu} = 9,2$ se situe-t-elle dans la fourchette typique de 5 à 10 mentionnée par le chapitre pour des données financières quotidiennes?
- (c) L'asymétrie $-0,05$ est-elle « nettement négative », au sens de l'étape 3 de la procédure?
- (d) À quelle étape la procédure doit-elle s'arrêter pour cet actif? Quel modèle final l'équipe doit-elle retenir?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\kappa(5) = 3 \times 3/1 = 9,0$. $\kappa(8) = 3 \times 6/4 = 4,5$. $\kappa(15) = 3 \times 13/11 \approx 3,545$. Les trois valeurs coïncident avec le tableau du chapitre (aux arrondis près pour $\nu = 15$).
- (b) $3(\nu - 2) = 4,66(\nu - 4) \Rightarrow 3\nu - 6 = 4,66\nu - 18,64 \Rightarrow 1,66\nu = 12,64 \Rightarrow \nu \approx 7,61$.
- (c) **Oui** : la valeur obtenue par la méthode des moments ($\nu \approx 7,61$) diffère sensiblement de l'estimation par maximum de vraisemblance ($\hat{\nu} = 6,46$) — un écart de plus d'une unité sur le paramètre.
- (d) **Oui** : le kurtosis empirique, construit à partir des moments d'ordre 4 de l'échantillon, est une statistique très instable dès que la loi sous-jacente a des queues épaisses (chapitre 7) — une poignée d'observations extrêmes suffit à faire varier fortement le kurtosis échantillonné. Le maximum de vraisemblance, qui exploite toute la forme de la distribution plutôt qu'un seul moment d'ordre élevé, est une méthode d'estimation plus robuste et généralement préférée pour cette raison.

Correction — Exercice 2

- (a) $7\,117,8 - 7\,021,1 = 96,7$.
- (b) **Oui**, très largement : 96,7 représente près de dix fois le seuil usuel de 10.
- (c) $\ln(2\,500) \approx 7,82$, valeur cohérente avec les « environ 8 points » mentionnés par le chapitre comme pénalité BIC pour un paramètre supplémentaire.
- (d) **Oui** : le gain effectif (96,7) dépasse d'un facteur supérieur à 12 la pénalité mécanique ($\approx 7,82$) qu'impose l'ajout du seul paramètre ν . Le gain net est donc massivement positif : le paramètre supplémentaire de la Student est très largement justifié par les données.

Correction — Exercice 3

- (a) $(2,75/2,33 - 1) \times 100 \approx 18,0\%$.
- (b) $(3,09/2,33 - 1) \times 100 \approx 32,6\%$.
- (c) **Oui**, $32,6\% > 30\%$: l'affirmation du chapitre est confirmée.
- (d) Parce que les trois quantiles sont calculés « à volatilité identique » — la dynamique de h_t (l'échelle du risque) est tenue constante dans cette comparaison ; seule la **forme** de la loi de z_t varie d'un modèle à l'autre, ce qui isole exactement l'effet propre du choix de la loi des innovations sur le quantile extrême.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 7, chapitre 4, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\kappa = 6,05$ (rentabilités brutes, introduction) ; $\kappa_z = 4,66$ (résidus standardisés, chapitre 1).
- (b) **Oui** : le chapitre 4 montre qu'un ARCH(1) à innovations gaussiennes produit un kurtosis > 3 par le seul effet du mélange de variances. Or $\kappa_z = 4,66$ reste strictement supérieur à 3 après avoir neutralisé cette dynamique de h_t (en standardisant par $\sqrt{\hat{h}_t}$) : le mélange de variances seul ne suffit donc **pas** à expliquer la totalité de l'excès de kurtosis — il reste un excès résiduel imputable à la forme propre de z_t .
- (c) 45,6 % de l'excès initial (3,05) est expliqué par le regroupement de volatilité ; le résidu, $\kappa_z - 3 = 1,66$ (soit 54,4 % de l'excès initial), reste à expliquer par la forme de la loi de z_t — l'objet de ce chapitre.
- (d) La loi de **Student**, paramétrée par le nombre de degrés de liberté ν , permet de capturer ce résidu de kurtosis. Sur les données du cours, l'estimation par maximum de vraisemblance donne $\hat{\nu} = 6,46$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\text{VaR}_{\text{normale}} = 2,33 \times 0,015 \times 500\,000\,000 = 17\,475\,000 \text{ MAD}$.
- (b) $\text{VaR}_{\text{Student}} = 2,75 \times 0,015 \times 500\,000\,000 = 20\,625\,000 \text{ MAD}$.
- (c) $\text{VaR}_{\text{skew}} = 3,09 \times 0,015 \times 500\,000\,000 = 23\,175\,000 \text{ MAD}$.
- (d) Capital supplémentaire : $23\,175\,000 - 17\,475\,000 = 5\,700\,000 \text{ MAD}$, soit environ **32,6 %** de plus que sous l'hypothèse normale — une somme considérable pour une seule décision de modélisation.

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui**, 5,1 dépasse nettement 3. Selon l'étape 1 de la procédure, l'équipe doit passer à la loi de **Student**.
- (b) **Oui**, $\hat{\nu} = 9,2$ se situe bien dans la fourchette typique de 5 à 10 citée par le chapitre pour des données financières quotidiennes.
- (c) **Non**, une asymétrie de $-0,05$ est quasiment nulle et ne peut pas être qualifiée de « nettement négative ».
- (d) La procédure doit s'arrêter à l'**étape 2** : le modèle final retenu est un GARCH à innovations de **Student** ($\hat{\nu} = 9,2$), sans passer à la Student asymétrique, l'asymétrie résiduelle étant négligeable.